

1. (8分) 设 $P(x)$ 表示" x 会说俄语", $Q(x)$ 表示" x 懂C++计算机语言"。用 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 、量词和逻辑连接词表达这些句子。量词的论域由你学校的所有学生组成。

- a) 你学校有一个学生会说俄语且懂C++。
 - b) 你学校有一个学生会说俄语但不懂C++。
 - c) 你学校的每个学生要么会说俄语, 要么懂C++。
 - d) 你学校没有学生会说俄语或懂C++。
-

2. (6分) 设 $P(x)$ 表示" $x=x^2$ "。如果论域由整数组成, 这些命题的真值是什么?

- a) $P(0)$
 - b) $P(1)$
 - c) $P(2)$
 - d) $P(-1)$
 - e) $\exists x P(x)$
 - f) $\forall x P(x)$
-

3. (8分) 如果论域由所有整数组成, 确定下列每个陈述的真值。

- a) $\forall n(n+1 > n)$
 - b) $\exists n(2n = 3n)$
 - c) $\exists n(n = -n)$
 - d) $\forall n(3n \leq 4n)$
-

4. (18分) 假设命题函数 $P(x)$ 的论域由整数0,1,2,3,4组成。使用析取、合取和否定写出这些命题。

- a) $\exists x P(x)$
 - b) $\forall x P(x)$
 - c) $\exists x \neg P(x)$
 - d) $\forall x \neg P(x)$
 - e) $\neg \exists x P(x)$
 - f) $\neg \forall x P(x)$
-

5. (12分) 假设命题函数 $P(x)$ 的论域由 $-5, -3, -1, 1, 3, 5$ 组成。不使用量词, 仅使用否定、析取和合取来表达这些陈述。

a) $\forall x((x \neq 1) \rightarrow P(x))$

b) $\exists x((x \geq 0) \wedge P(x))$

c) $\exists x(\neg P(x)) \wedge \forall x((x < 0) \rightarrow P(x))$

6. (16分) 使用谓词、量词和逻辑连接词将这些陈述翻译成逻辑表达式。

a) 如果磁盘有超过10千字节的可用空间, 则非空消息集中的至少一个邮件消息可以被保存。

b) 每当有活动警报时, 所有排队的消息都被传送。

c) 诊断监视器跟踪除主控制台外所有系统的状态。

d) 会议呼叫中每个没有将呼叫主机列入特殊名单的参与者都被计费。

7. (12分) 不使用否定符号, 用量词表达这些陈述的否定。

a) $\forall x(x > 1)$

b) $\forall x(x \leq 2)$

c) $\exists x(x \geq 4)$

d) $\exists x(x < 0)$

e) $\forall x((x < -1) \vee (x > 2))$

f) $\exists x((x < 4) \vee (x > 7))$

8. (12分) 将这些逻辑表达式翻译成中文陈述, 其中 $F(p)$ 是"打印机 p 故障", $B(p)$ 是"打印机 p 忙碌", $L(j)$ 是"打印作业 j 丢失", $Q(j)$ 是"打印作业 j 排队"。

a) $\exists p(F(p) \wedge B(p)) \rightarrow \exists jL(j)$

b) $\forall pB(p) \rightarrow \exists jQ(j)$

c) $\exists j(Q(j) \wedge L(j)) \rightarrow \exists pF(p)$

d) $(\forall pB(p) \vee \forall jQ(j)) \rightarrow \exists jL(j)$

9.

a) (3分) 判断 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 和 $\forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x)$ 是否逻辑等价并证明。

b) (3分) 判断 $\forall x(P(x) \rightarrow A)$ 和 $\exists x P(x) \rightarrow A$ 是否逻辑等价并证明。

10. (2分) 假设Prolog事实被用来定义谓词 $\text{mother}(M,Y)$ 和 $\text{father}(F,X)$ ，分别表示M是Y的母亲，F是X的父亲。给出一个Prolog规则来定义谓词 $\text{sibling}(X,Y)$ ，表示X和Y是兄弟姐妹。